§ 12008

食用修飾澱粉

Food Starches, Modified

別　　名

Acid treated starch: INS No. 1401
Alkaline treated starch: INS No. 1402
Bleached starch: INS No. 1403
Oxidized starch: INS No. 1404
Monostarch phosphate: INS No. 1410
Distarch phosphate: INS No. 1412
Phosphated distarch phosphate: INS No. 1413
Acetylated distarch phosphate: INS No. 1414
Starch acetate: INS No. 1420
Acetylated distarch adipate:　INS No. 1422
Hydroxypropyl starch: INS No. 1440
Hydroxypropyl distarch phosphate: INS No. 1442
Starch sodium octenylsuccinate: INS No. 1450

定　　義：食用修飾澱粉係由食用澱粉經良好製造規範並依《附加規定》處理而改變原有特性之產品。澱粉在酸或鹼存在下加熱處理，會造成澱粉輕度斷裂(fragmentation)。澱粉漂白處理，僅造成顏色改變。氧化反應涉及羧基產生。乙醯化處理為澱粉羥基被乙醯酯取代。除非 6-位為分支點，以反應試劑如正磷酸處理時，會在脫水葡萄糖單元之 2-、3-或 6-位上產生部分取代。交聯化澱粉則使用多功能官能基取代試劑，例如: 氯氧化磷可連接兩個鏈，其結構可表示為 starch-O-R-O –starch，其中 R =交聯基團，澱粉可為線性或支鏈結構。

C.A.S.編號

Starch acetate: 9045-28-7
Acetylated distarch adipate: 68130-14-3
Hydroxypropyl starch: 9049-76-7

Hydroxypropyl distarch phosphate: 53124-00-8
Starch sodium octenylsuccinate: 66829-29-6

外　　觀　食用修飾澱粉通常為白色或幾近白色、無臭之粉末，呈完整之顆粒狀或數顆粒之聚集狀，但經預糊化者則呈小薄片狀、不定形粉末或粗糙粒狀。

特　　性

鑑　　別

溶　解　度　澱粉未經預糊化者，不溶於冷水；於熱水中可形成具黏度的膠體溶液；不溶於乙醇。

鏡檢測試　未經預糊化之修飾澱粉維持其顆粒結構，並可由鏡檢觀察鑑定。其型態、大小及條紋均為來源植物之特性。在正交尼寇稜鏡(cross nicol prisms)所產生之偏振光下，可觀察到偏光十字。

碘液染色試驗　取本品約 1 g 懸浮於水 20 mL，加入數滴碘試液。修飾澱粉會與原澱粉(native starch)一樣，被碘液染色，呈現深藍色至紅色。

銅還原試驗　預先以水洗之樣品 2.5 g 置於燒瓶中，加入 3%稀鹽酸 10 mL 及水 70 mL 混合後，迴流三小時並冷卻。取此溶液 0.5 mL，加至熱鹼性酒石酸銅試液 5 mL 中，則產生大量紅色沉澱。

差異性試驗　特定澱粉應通過測試。

1. 次氯酸氧化澱粉 (Hypochloride oxidized starch)
2. 乙醯基特定反應 (Specific reaction for acetyl groups)
3. 酯基測試 (Positive test for ester groups)

純　　度

二氧化硫　：50 mg/kg 以下(修飾穀類澱粉)。10 mg/kg 以下(其他修飾澱粉，附加規定另訂除外)

鉛　　：2 mg/kg 以下。

各項化學修飾　另列於《附加規定》

澱粉附加規格

分　　類　：食品添加物第（十二）類。

用　　途　：粘稠劑（糊料）。

《附加規定》

各項食用修飾澱粉附加純度規格 (均以乾重計)

修飾方式	**處理規定**	**成品規格**
酸處理澱粉 Acid treated starch	鹽酸、正磷酸或硫酸，適量處理	終點 pH 4.8 – 7.0
糊化澱粉(鹼處理澱粉) Gelatinized starch (Alkaline treated starch)	氫氧化鈉或氫氧化鉀，適量處理	終點 pH 5.0 – 7.5
漂白澱粉 Bleached starch	過醋酸與/或過氧化氫；次氯酸鈉或亞氯酸鈉；二氧化硫或亞硫酸鹽；高錳酸鉀或過硫酸銨，適	加入之羰基(carbonyl group)0.1%以下，無殘留試劑。二氧化硫殘留量 50 mg/kg

	量處理	以下。 錳殘留量 50 mg/kg 以下。
氧化澱粉 Oxidized starch	次氯酸鈉，適量處理	羧基(Carboxyl groups)1.1%以下。 二氧化硫殘留量 50 mg/kg 以下。
磷酸澱粉 Monostarch phosphate	正磷酸(ortho-phosphoric acid)或其鈉鹽或鉀鹽，或使用三聚磷酸鈉(sodium tripolyphosphate)，酯化處理	馬鈴薯、小麥澱粉：磷酸鹽殘留量 0.5%以下(以磷計)。 其他澱粉：磷酸鹽殘留量 0.4%以下(以磷計)。
磷酸二澱粉 Distarch phosphate	三偏磷酸鈉(sodium trimetaphosphate)或氯氧化磷(phosphorus oxychloride)，酯化處理	馬鈴薯、小麥澱粉：磷酸鹽殘留量 0.5%以下(以磷計)。 其他澱粉：磷酸鹽殘留量 0.4%以下(以磷計)。
磷酸化磷酸二澱粉 Phosphated distarch phosphate	結合磷酸澱粉與磷酸二澱粉之處理方式	馬鈴薯、小麥澱粉：磷酸鹽殘留量 0.5%以下(以磷計)。 其他澱粉：磷酸鹽殘留量

		0.4%以下(以磷計)。
乙醯化磷酸二澱粉 Acetylated distarch phosphate	以三偏磷酸鈉或氯氧化磷酯化反應，結合醋酸酐或醋酸乙烯酯(Vinyl Acetate)之酯化反應	乙醯基(Acetyl groups) 2.5%以下。 馬鈴薯、小麥澱粉：磷酸鹽殘留量 0.14%以下(以磷計)；其他澱粉: 磷酸鹽殘留量 0.04%以下(以磷計)。 醋酸乙烯酯(Vinyl Acetate)0.1 mg/kg 以下。
醋酸澱粉 Starch acetate	醋酸酐或醋酸乙烯酯，酯化處理	乙醯基(Acetyl groups) 2.5%以下
乙醯化己二酸二澱粉 Acetylated distarch adipate	醋酸酐與己二酸酐，酯化處理	乙醯基(Acetyl groups) 2.5%以下。 己二酸基(Adipate groups)0.135%以下。
羥丙基澱粉 Hydroxypropyl starch	氧化丙烯(Propylene Oxide)，醚化處理	羥丙基 (Hydroxypropyl groups) 7.0%以下。 丙氯仲醇(Propylene Chlorohydrin)殘留量 1

		mg/kg 以下。
羥丙基磷酸二澱粉 Hydroxypropyl distarch phosphate	以三偏磷酸鈉或氯氧化磷酯化反應，結合氧化丙烯(Propylene Oxide)之醚化反應	羥丙基 (Hydroxypropyl groups) 7.0%以下。 丙氯仲醇(Propylene Chlorohydrin)殘留量 1 mg/kg 以下。 馬鈴薯、小麥澱粉：磷酸鹽殘留量 0.14%以下(以磷計)；其他澱粉: 磷酸鹽殘留量 0.04%以下(以磷計)。
辛烯基丁二酸鈉澱粉 Starch sodium octenylsuccinate	辛烯基丁二酸酐(Octenyl Succinic Anhydride)，酯化處理	辛烯基丁二酸基 (Octenylsuccinyl groups) 3%以下 辛烯基丁二酸 (Octenylsuccinic acid)殘留量 0.3%以下
氧化羥丙基澱粉 Oxidized Hydroxypropyl Starch	氯(使用次氯酸鈉)，為乾澱粉量之 5.5 %以下；活性氧(Active Oxygen，來自	丙氯仲醇(Propylene Chlorohydrin)殘留量 5 mg/kg 以下。

	過氧化氫)0.45 %以下與 氧化丙烯 25%以下。	
辛烯基丁二酸鋁澱粉 Starch Aluminum Octenyl Succinate	辛烯基丁二酸酐 2%以下，硫酸鋁 2%以下。	—
丁二酸鈉澱粉 Starch Sodium Succinate	丁二酸酐 4%以下。	—
丙醇氧二澱粉 Distarchoxy Propanol	丙烯醛 0.6%以下。	—